

# 盆底表面肌电评估与解读

智慧家康



# 目录

01

盆底肌肉类型

02

盆底肌结构与评估方式

03

表面肌电评估原理

04

评估方式和步骤

05

评估报告的解读

01

## 盆底肌肉类型



## 肛提肌——盆底的骨骼肌

- **慢纤维 (slow-twitch fibers, SF)**  
I 类肌纤维，一般状态和活动时的支持纤维，约占70%



- **快纤维 (fast-twitch fibers, FF)**  
II (IIa、IIb) 类肌纤维，咳嗽、喷嚏突然腹压增高时的收缩反射肌束，约占30%

**只有快、慢肌纤维协调工作，盆底肌才能行使正常功能！**

## 慢肌和快肌的比较



慢肌：红肌

小运动神经元支配  
传导速度约65ms

快肌：白肌

大运动神经元支配  
传导速度约20ms

## 慢肌和快肌的比较

|                | I类纤维      | Ila类纤维   | Ilb类纤维  |
|----------------|-----------|----------|---------|
| <b>收缩速度</b>    | 慢         | 中等快      | 非常快     |
| <b>运动神经元大小</b> | 小         | 中等       | 非常大     |
| <b>抗疲劳性</b>    | 高         | 中等       | 低       |
| <b>参与的运动</b>   | 有氧运动      | 长时间无氧运动  | 短时间无氧运动 |
| <b>持续时间</b>    | 数小时       | <30分钟    | <1分钟    |
| <b>肌力</b>      | 低         | 中等       | 非常高     |
| <b>线粒体密度</b>   | 高         | 高        | 低       |
| <b>微血管数量</b>   | 高         | 中等       | 低       |
| <b>耗氧量</b>     | 高         | 高        | 低       |
| <b>糖代谢能力</b>   | 低         | 高        | 高       |
| <b>供能方式</b>    | 糖和脂肪的有氧氧化 | 磷酸肌酐，糖酵解 | 磷酸肌酐，糖原 |

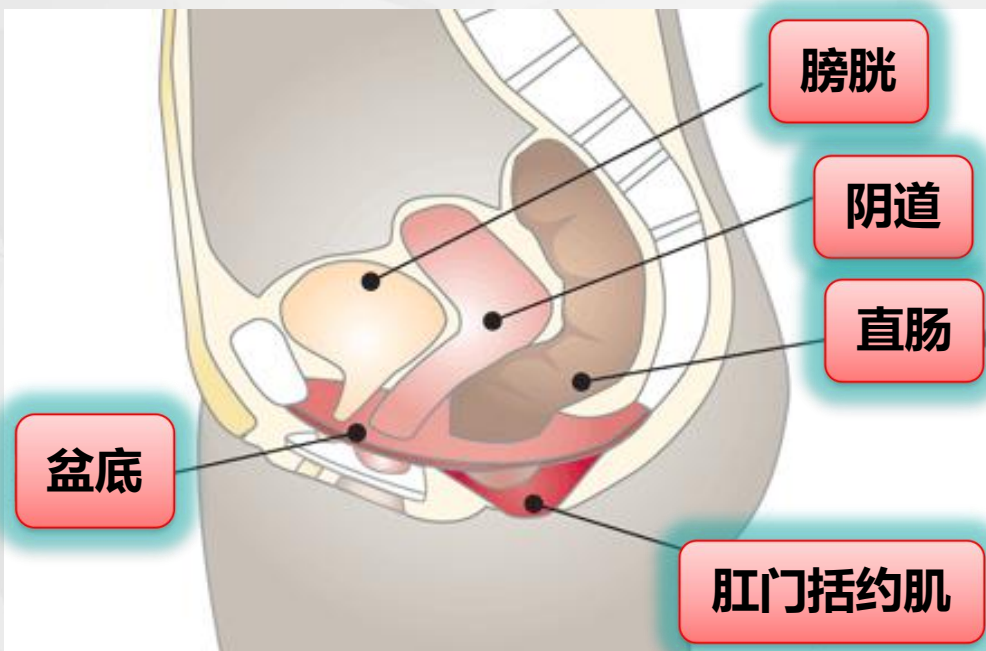
## 02

## 盆底肌结构和评估方式





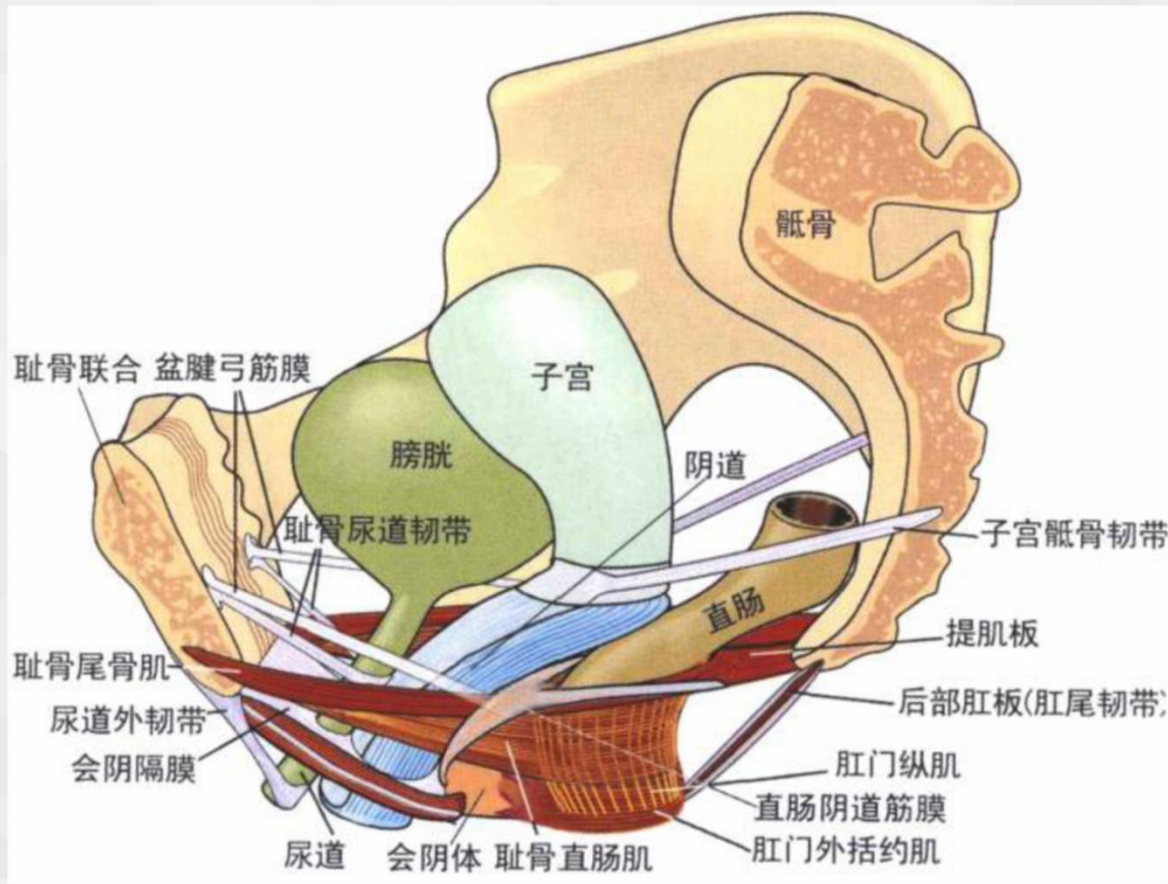
# 盆 底



女性盆底是由封闭骨盆出口的多层肌肉和筋膜组成，有尿道、阴道和直肠贯穿其中。

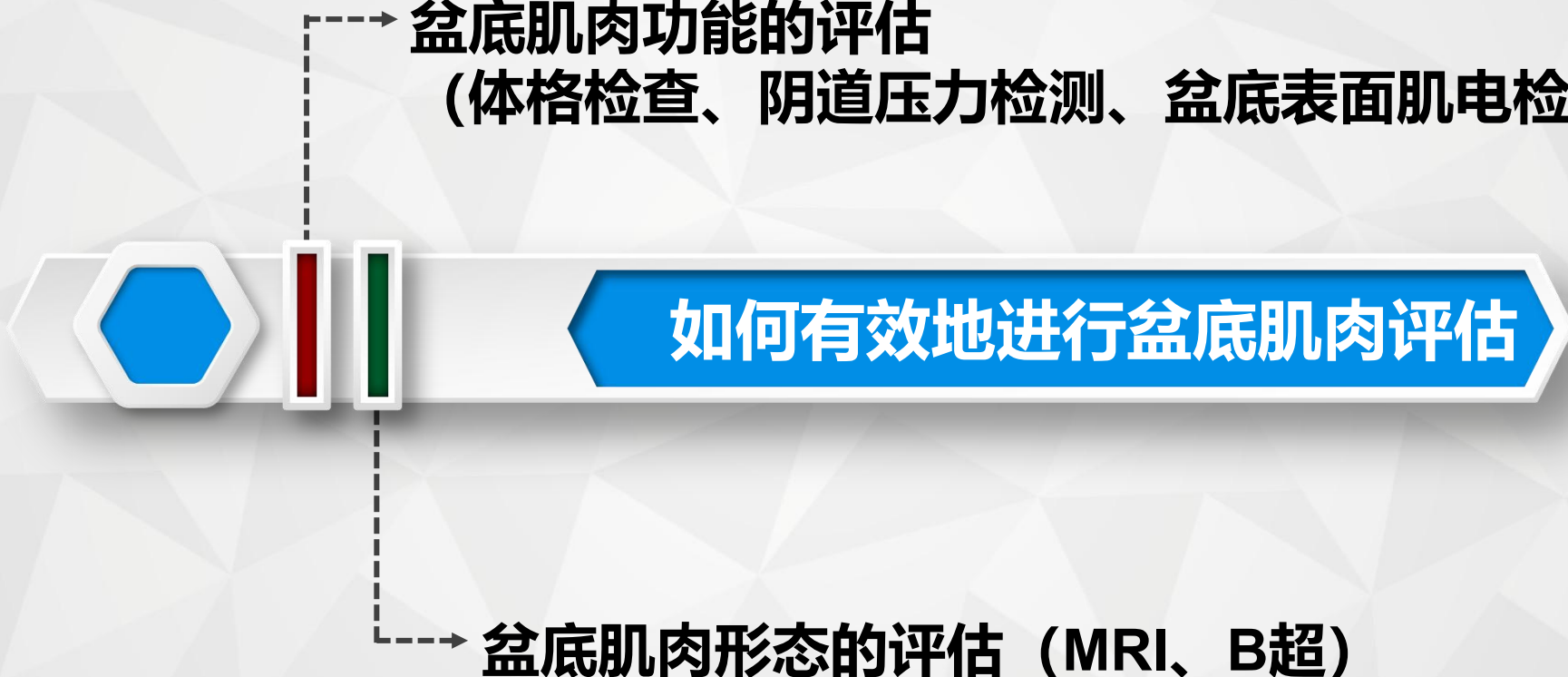


# 盆底的核心结构



盆底肌肉功能的评估

(体格检查、阴道压力检测、盆底表面肌电检测)



如何有效地进行盆底肌肉评估

盆底肌肉形态的评估 (MRI、B超)

# 盆底肌肉功能的评估

改良牛津肌力分级

体格检查

新PERFECT方案

阴道压力评估

仪器检查

盆底表面肌电评估

# 改良牛津肌力分级

| 分级 | 肌肉收缩反应   | 描述                                                                                                                         |     |                    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 0  | Nil      | No discernible muscle contraction                                                                                          | 无收缩 | 感觉不到任何收缩           |
| 1  | Flicker  | A flicker or pulsation is felt under the examiner' s finger                                                                | 颤动  | 检查者的手指能够感受到肌肉的颤动   |
| 2  | Weak     | An increase in tension is detected, without any discernible lift                                                           | 弱   | 肌肉力量有所增加，但是感觉不到抬举感 |
| 3  | Moderate | Lifting of the muscle belly and also elevation of the posterior vaginal wall                                               | 中等  | 肌腹和阴道后壁的抬举感        |
| 4  | Good     | Capable of elevation the posterior vaginal wall against resistance                                                         | 好   | 对抗阻力进行阴道后壁的抬举      |
| 5  | Strong   | Strong resistance can be applied to the posterior vaginal wall; the examining finger is squeezed and drawn into the vagina | 强   | 强烈的包裹感             |

Laycock J, Jerwood D. Pelvic Floor Muscle Assessment: The PERFECT Scheme[J].  
Physiotherapy, 2001, 87(12):631-642.

# 新PERFECT方案

P performance (MVC force measure) **Modified Oxford Scale (0-5)\***

**P 肌力**，采用改良的牛津肌力分级法 (0-5) (进行最大自主收缩)

E endurance ( time in sec. of sustained MVC until force decrease  $\geq 50\%$  )

**E 耐力** (以秒记录持续的最大自主收缩直到肌力下降至50%以下)

R repetitions (number of repetitions of sustained MVC)

**R 重复收缩** (重复进行持续性最大自主收缩的次数)

F fast (number of repetitions fast contractions  $> 10$  until fatigue)

**F 快速收缩** (重复进行快速收缩的次数  $> 10$  或直到疲劳)

E elevation ( elevation of vaginal posterior wall during a MVC)

**E 抬高** (在进行最大自主收缩时阴道后壁的抬高)

C co-contraction (lower abdominal muscles co-contraction during MVC)

**C 协同收缩** (在进行最大自主收缩时，下腹部肌肉的协同收缩)

T timing (PFM involuntary contraction during cough)

**T 同步** (咳嗽时盆底肌的反射性收缩)

Haslam J A, Laycock J. Therapeutic management of incontinence and pelvic pain :[M]. Springer, 2007.

# 治疗前和治疗后评估比较

## PERFECT Scheme 治疗前:

P= 3

E= 5 s

R= 3 (3x 5 s)

F = 4 (4 x 快速收缩)

E = yes

C = no

T = yes

## PERFECT Scheme 治疗后:

P= 5

E= 10 (10 s)

R= 8 (8x 5 s)

F=10 (10x 快速收缩)

E= yes

C = yes

T= yes

# 阴道压力评估



**优点：**客观

**缺点：**无法排除辅助肌肉的干扰



# 还有其他评估方法吗

## 表面肌电评估(surface electromyography, sEMG)

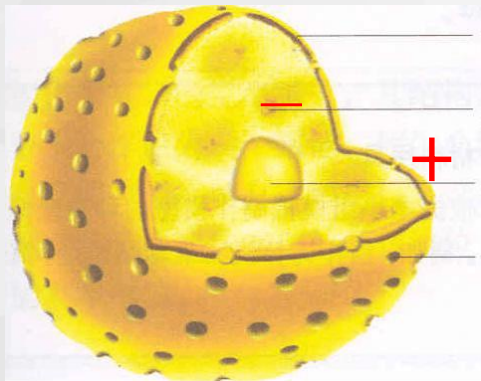


## 03

## 表面肌电评估原理

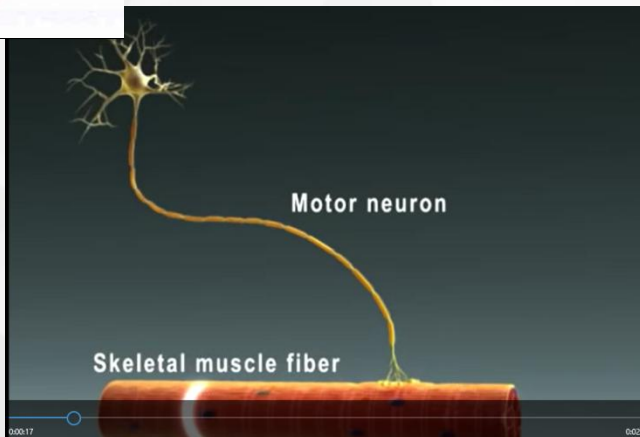


# 表面肌电评估原理



当人体运动时，单位细胞内会产生电位的改变

肌肉运动时受意识控制的，中枢神经中的运动神经元在刺激下会产生电脉冲，肌纤维的动作电位的传播导致其支配的所有肌细胞的收缩，在检测电极间表现出的电位差就是肌电信号（EMS）



表面肌电（sEMG）就是从肌肉表面通过电极引导，记录下来神经肌肉系统活动时的生物电信号

肌电信号的单位是：UV

# 盆底表面肌电评估可靠性

## Treatment of Vulvar Vestibulitis Syndrome with Electromyographic Biofeedback of Pelvic Floor Musculature

Howard I. Glazer, Ph.D., Gae Rodke, M.D., Charles Swencionis, Ph.D., Ronny Hertz, D.D.S.,  
M.D., Alexander W. Young, M.D.

*Reprinted from*  
*THE JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE* Vol. 40 No. 4, April 1995  
*With Permission of the First Author*

1. A surface EMG single-user vaginal sensor (model SUP-V, PerryMeter Systems, Division of Biotechnologies, Inc., Dallas, Texas). This single-user sensor eliminates concerns about adequate sterilization; is easily inserted by the patient in private, with minimal instruction and without the need to completely disrobe; minimizes discomfort; and produces EMG data that correlate 99% with data produced by invasive fine wire stainless steel electrodes.<sup>17</sup>

使用专人专用的表面肌电阴道电极。  
这种电极记录的EMG数据与侵入性电极记录到的数据相关性达到99%

# 表面肌电评估的目的

## 目的

为了确认肌肉的控制力

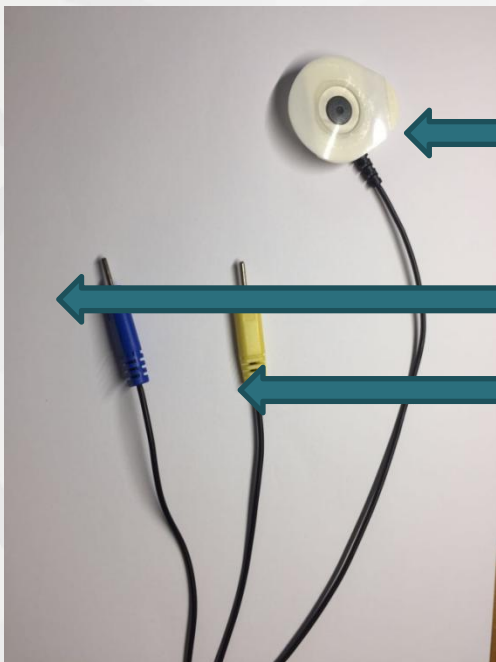
为了确认肌肉的反应速度

为了确认肌肉的激活的程度

为了确认肌纤维的耐力

为了确认肌纤维的稳定性

# 评估使用的SEMG电极



## 参考电极 (reference electrode)

放置于电静息的中性组织如骨骼上来进行记录

## 作用电极 (active electrode)

放置于电活性组织如肌腹上来进行记录

# 国际标准的盆底表面肌电评估

**该评估方案提供了：**

**一个固定的肌肉运动和测量的程序**

**一个含正常人表面肌电值的数据库**



04

评估方式和步骤



# 盆底表面肌电评估

## 体位



患者躺在床上

上半身和下半身之间成一定角度（约120度），双脚自然外旋（减少闭孔内肌的收缩对盆底肌电信号的干扰）

# 盆底表面肌电评估

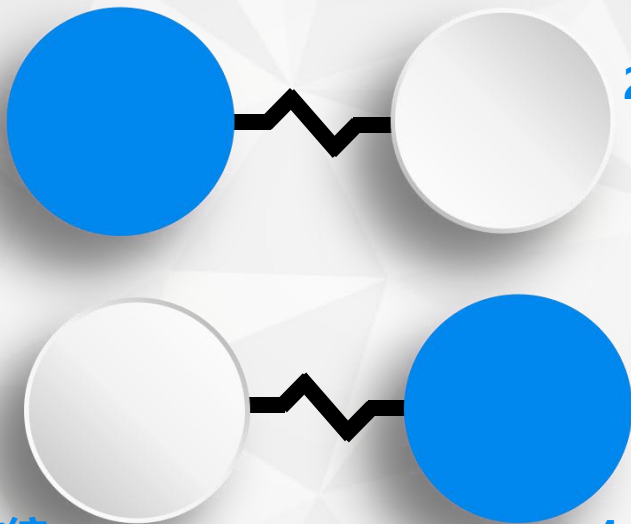
## 准备工作

1 排尿排便

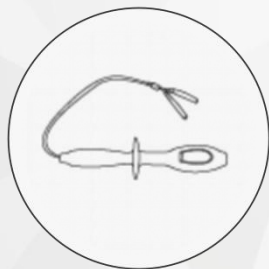
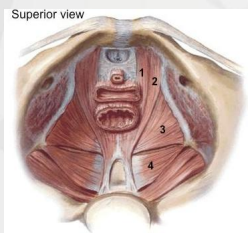
2 放松腹部肌肉

3 找到盆底肌，减少收缩  
时辅助肌肉的收缩

4 教患者放松  
了解评估过程，学习快速  
收缩和10s保持收缩



# 盆底表面肌电评估



信号放大  
过滤  
求平均值  
频谱分析  
校正

盆底肌肉

电极

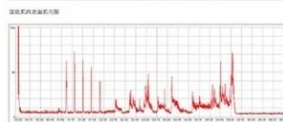
## 用户使用报告

使用前

使用后

盆底肌肉功能评估报告

| 姓名:            | 性别:           | 年龄:   | 身高:       | 体重:  | 日期:        |
|----------------|---------------|-------|-----------|------|------------|
| 测试日期:          | 2019-01-25    | 25    | 160cm     | 50kg | 2019-01-25 |
| 项目             | 指标            | 测试值   | 参考值       |      |            |
| 基础数据           | 平均值           | 5.29  | 2-4μV     |      |            |
|                | 最大值           | 0.71  | <0.2      |      |            |
| 静息 (1 分钟) 测试阶段 | 静息电压平均值       | 0.30  | <0.1      |      |            |
|                | 最大值           | 0.30  | 0.1-0.5μV |      |            |
| 收缩 (1 分钟) 测试阶段 | 收缩电压平均值       | 0.20  | <0.1      |      |            |
|                | 平均值           | 13.64 | 10-40μV   |      |            |
| 放松 (1 分钟) 测试阶段 | 平均值           | 0.37  | <0.2      |      |            |
|                | 最大值           | 17.76 | 20-50μV   |      |            |
| 综合测试           | 平均值           | 0.55  | <0.2      |      |            |
|                | 后 10 秒平均值与初始值 | 3.12  | 0.8-1.0   |      |            |
| 收缩阶段           | 平均值           | 3.43  | 2-4μV     |      |            |
|                | 最大值           | 0.24  | <0.2      |      |            |

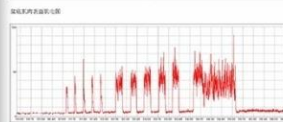


报告解读及建议:

1. 基础数据: 测试肌肉收缩能力。平均值大于4μV, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘、痔疮、阴道、便秘等症。
2. 收缩 (1 分钟) 测试阶段: 测试收缩力和收缩速度。肌力不足可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘等症。
3. 收缩 (1 分钟) 测试阶段: 测试收缩力和收缩稳定性。肌力不足以及稳定性差可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘等症。
4. 放松 (1 分钟) 测试阶段: 测试放松能力。收缩和放松10秒/10秒10秒的降低。盆底肌肉的耐力较差, 提示肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘等症。
5. 综合测试: 测试肌肉收缩能力。平均值大于4μV, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘、痔疮、阴道、便秘等症。

盆底肌肉功能评估报告

| 姓名:            | 性别:           | 年龄:   | 身高:     | 体重:  | 日期:        |
|----------------|---------------|-------|---------|------|------------|
| 测试日期:          | 2019-01-25    | 25    | 160cm   | 50kg | 2019-01-25 |
| 项目             | 指标            | 测试值   | 参考值     | 单位   |            |
| 基础数据           | 平均值           | 3.02  | 2-4     | μV   |            |
|                | 最大值           | 0.61  | <0.2    |      |            |
| 静息 (1 分钟) 测试阶段 | 静息电压平均值       | 0.21  | <0.1    |      |            |
|                | 最大值           | 0.20  | 0.1-0.5 | μV   |            |
| 收缩 (1 分钟) 测试阶段 | 收缩电压平均值       | 0.20  | <0.1    |      |            |
|                | 平均值           | 37.36 | 30-40   | μV   |            |
| 放松 (1 分钟) 测试阶段 | 平均值           | 0.33  | <0.2    |      |            |
|                | 最大值           | 39.52 | 20-50   | μV   |            |
| 综合测试           | 平均值           | 0.30  | <0.2    |      |            |
|                | 后 10 秒平均值与初始值 | 1.59  | 0.8-1.0 |      |            |
| 收缩阶段           | 平均值           | 5.71  | 2-4     | μV   |            |
|                | 最大值           | 0.16  | <0.2    |      |            |



报告解读及建议:

1. 基础数据: 测试肌肉收缩能力。平均值大于4μV, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘、痔疮、阴道、便秘等症。
2. 收缩 (1 分钟) 测试阶段: 测试收缩力和收缩速度。肌力不足可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘等症。
3. 收缩 (1 分钟) 测试阶段: 测试收缩力和收缩稳定性。肌力不足以及稳定性差可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘等症。
4. 放松 (1 分钟) 测试阶段: 测试放松能力。收缩和放松10秒/10秒10秒的降低。盆底肌肉的耐力较差, 提示肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘等症。
5. 综合测试: 测试肌肉收缩能力。平均值大于4μV, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉疲劳、慢性疼痛、尿频、便秘、痔疮、阴道、便秘等症。

分析显示

# 表面肌电评估的步骤

## 第一步 60s前静息状态

- 安静状态下盆底肌肉SEMG的振幅及变动情况
- 正常值：平均静息电位为2-4uV，变异性<0.2



## 第二步 5次快速收缩

- 性和括约功能
- 盆底肌快速收缩时的最大振幅和快速抽动时的反应速度
- 收缩时信号的高峰平均值为35-45uV,
- 快速收缩到达峰值的时间<0.5s



## 第三步 5次持续收缩和放松

- 括约功能
- 混合肌的功能及协调能力
- 正常值：信号的高峰平均值30-40uV，变异性<0.2



## 第四步 60s耐久收缩

- 支持功能
- 正常值：持续性收缩的幅度为25-35 $\mu$ v，变异性<0.2，保持60s





## 第五步 60s后基线休息状态

- 患者的盆底肌在一系列的活动之后的疲劳恢复功能
- 正常值：平均静息电位为2-4 $\mu$ v，变异性<0.2



05

## 评估报告的解读



# 盆底表面肌电评估

| 活动     | 步骤        | 指标   | 测量值 | 参考值           |
|--------|-----------|------|-----|---------------|
| 前静息阶段  | 步骤1：测试前基线 | 平均值  |     | 2-4 $\mu$ V   |
|        |           | 变异性  |     | <0.2          |
| 快速收缩阶段 | 步骤2：快速收缩  | 最大值  |     | 35-45 $\mu$ V |
|        | 步骤2：放松    | 放松时间 |     | <0.5s         |
| 紧张收缩阶段 | 步骤3：收缩    | 平均值  |     | 30-40 $\mu$ V |
|        |           | 变异性  |     | <0.2          |
|        | 步骤3：放松    | 放松时间 |     | <1s           |
| 耐力收缩阶段 | 步骤4：耐受测试  | 平均值  |     | 25-35 $\mu$ V |
|        |           | 变异性  |     | <0.2          |
| 后静息阶段  | 步骤5：测试后基线 | 平均值  |     | 2-4 $\mu$ V   |
|        |           | 变异性  |     | <0.2          |

# 评估肌肉功能的指标

1

静息状态基线值

2

肌肉募集/去募集的速度

3

收缩波幅

4

疲劳度

5

恢复到基线

# 盆底肌电反映基本的盆底生物力学功能



**治疗方案需要根据盆底肌电类型选择**

# 表面肌电评估解读

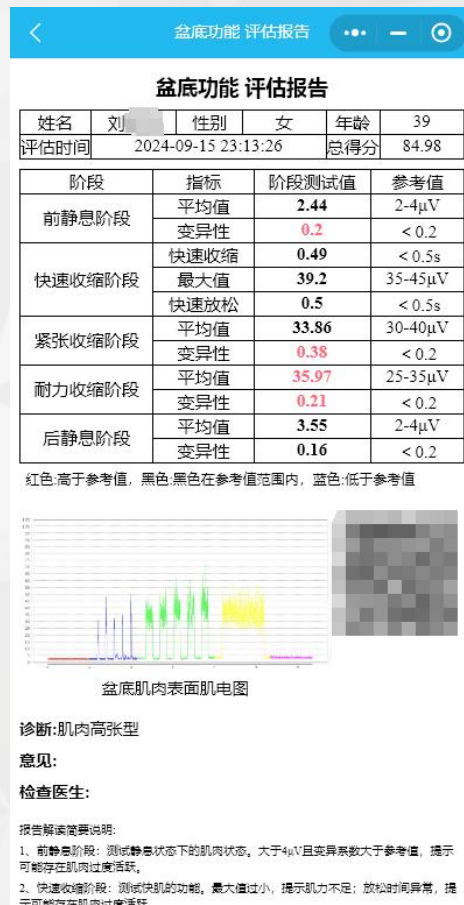
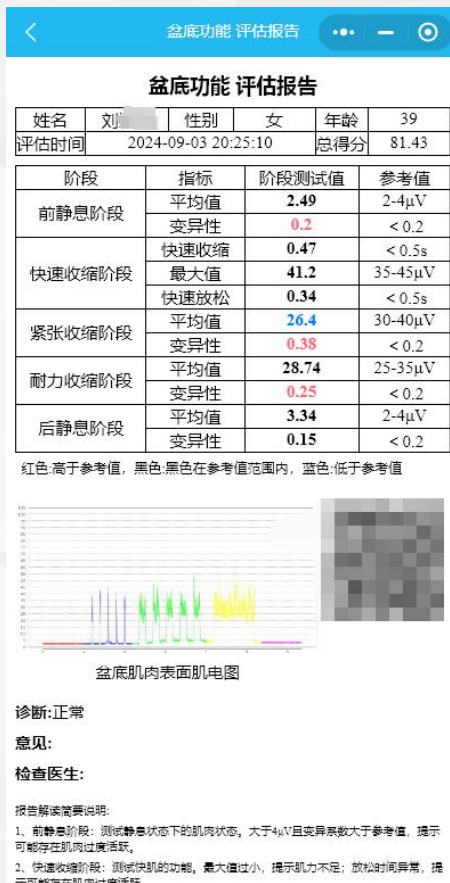
| 阶段          | 指标          | 参数意义                         | 参考值           |
|-------------|-------------|------------------------------|---------------|
| 前静息阶段       | 平均值         | 考查盆底肌完全放松状态下的肌张力。            | 2-4 $\mu V$   |
|             | 变异性         | 考查盆底肌放松状态下的稳定性。              | < 0.2         |
| 快肌（Ⅱ类肌）测试阶段 | 快速收缩时间      | 考查盆底肌群中快肌纤维的反应速度。            | < 0.5s        |
|             | 平均值         | 考查盆底肌群中快肌纤维的功能状态。            | 35-45 $\mu V$ |
|             | 快速放松时间      | 考查盆底肌群快肌纤维收缩后肌疲劳恢复情况         | < 0.5s        |
| 慢肌（Ⅰ类肌）测试阶段 | 平均值         | 考查盆底肌群中快肌纤维和慢肌纤维收缩时的平均肌力。    | 30-40 $\mu V$ |
|             | 变异性         | 考查盆底肌群中快肌纤维和慢肌纤维收缩时肌力的稳定性。   | < 0.2         |
| 耐力评估        | 平均值         | 考查盆底肌群中慢肌纤维长时间持续收缩时的平均肌力。    | 25-35 $\mu V$ |
|             | 变异性         | 考查盆底肌群中慢肌纤维长时间持续收缩时肌力的稳定性。   | < 0.2         |
|             | 后10秒/前10秒比值 | 考查盆底肌群慢肌纤维长时间持续收缩后肌疲劳前后对照情况。 | 0.8-1.0       |
| 后静息阶段       | 平均值         | 考查盆底肌完全放松状态下的肌张力。            | 2-4 $\mu V$   |
|             | 变异性         | 考查盆底肌放松状态下的稳定性。              | < 0.2         |

# 表面肌电评估解读

| 阶段             | 指标          | 参考值           | 异常值提示                                                                                    |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前静息阶段          | 平均值         | 2-4 $\mu V$   | >4 $\mu V$ , 说明盆底肌放松状态下肌张力过高, 可能存在肌肉的紧张甚至痉挛                                              |
|                | 变异性         | < 0.2         | >0.2, 说明盆底肌放松状态下稳定性差, 可能存在间断性痉挛                                                          |
| 快肌 (II类肌) 测试阶段 | 快速收缩时间      | < 0.5s        | >0.5s, 说明可能存在盆底肌失弛缓, 肌痉挛等                                                                |
|                | 平均值         | 35-45 $\mu V$ | <35 $\mu V$ , 说明可能存在盆底肌收缩力弱, 盆底肌松弛                                                       |
|                | 快速放松时间      | < 0.5s        | >0.5s, 说明可能存在盆底肌失弛缓, 肌痉挛等                                                                |
| 慢肌 (I类肌) 测试阶段  | 平均值         | 30-40 $\mu V$ | <30 $\mu V$ , 说明可能存在盆底肌收缩力弱, 盆底肌松弛,<br>>40 $\mu V$ 且放松状态下肌张力>4 $\mu V$ , 说明可能存在肌张力过高甚至痉挛 |
|                | 变异性         | < 0.2         | >0.2, 说明盆底肌收缩状态下稳定性差, 控制能力差                                                              |
| 耐力评估           | 平均值         | 25-35 $\mu V$ | <25 $\mu V$ , 说明可能存在盆底肌收缩力弱; 盆底肌松弛;<br>>35 $\mu V$ 且放松状态下肌张力>4 $\mu V$ , 说明可能存在肌张力过高甚至痉挛 |
|                | 变异性         | < 0.2         | >0.2, 说明盆底肌收缩状态下稳定性差, 控制能力差                                                              |
|                | 后10秒/前10秒比值 | 0.8-1.0       | >1.0, 说明盆底肌持续收缩状态下稳定性差, 肌肉紧张甚至痉挛。                                                        |
| 后静息阶段          | 平均值         | 2-4 $\mu V$   | >4 $\mu V$ , 说明盆底肌恢复能力弱, 一系列动作后, 放松状态下肌张力过高, 可能存在肌肉的疲劳、紧张甚至痉挛                            |
|                | 变异性         | < 0.2         | >0.2, 说明盆底肌恢复能力弱, 一系列动作后, 放松状态下稳定性差, 可能存在间断性痉挛                                           |



# 临床患者案例-刘某某 治疗前后评估





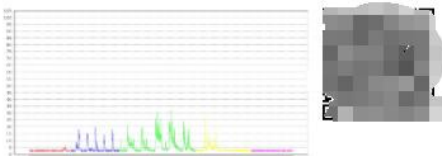
盆底功能 评估报告

### 盆底功能 评估报告

|      |                     |    |   |    |    |
|------|---------------------|----|---|----|----|
| 姓名   | 黄某某                 | 性别 | 女 | 年龄 | 29 |
| 评估时间 | 2024-08-30 22:33:12 |    |   |    |    |

| 阶段     | 指标   | 阶段测试值 | 参考值           |
|--------|------|-------|---------------|
| 前静息阶段  | 平均值  | 2.33  | 2-4 $\mu$ V   |
|        | 变异性  | 0.24  | < 0.2         |
| 快速收缩阶段 | 快速收缩 | 0.38  | < 0.5s        |
|        | 最大值  | 17.0  | 35-45 $\mu$ V |
|        | 快速放松 | 0.66  | < 0.5s        |
| 紧张收缩阶段 | 平均值  | 9.82  | 30-40 $\mu$ V |
|        | 变异性  | 0.54  | < 0.2         |
| 耐力收缩阶段 | 平均值  | 3.96  | 25-35 $\mu$ V |
|        | 变异性  | 0.72  | < 0.2         |
| 后静息阶段  | 平均值  | 2.23  | 2-4 $\mu$ V   |
|        | 变异性  | 0.19  | < 0.2         |

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读需要说明:

- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态, 大于4 $\mu$ V且变异性数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快速收缩阶段: 测试快肌的功能, 最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可

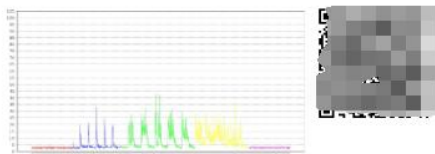
盆底功能 评估报告

### 盆底功能 评估报告

|      |                     |    |   |    |    |
|------|---------------------|----|---|----|----|
| 姓名   | 黄某某                 | 性别 | 女 | 年龄 | 29 |
| 评估时间 | 2024-09-05 15:11:23 |    |   |    |    |

| 阶段     | 指标   | 阶段测试值 | 参考值           |
|--------|------|-------|---------------|
| 前静息阶段  | 平均值  | 2.82  | 2-4 $\mu$ V   |
|        | 变异性  | 0.14  | < 0.2         |
| 快速收缩阶段 | 快速收缩 | 0.2   | < 0.5s        |
|        | 最大值  | 23.8  | 35-45 $\mu$ V |
|        | 快速放松 | 0.52  | < 0.5s        |
| 紧张收缩阶段 | 平均值  | 13.07 | 30-40 $\mu$ V |
|        | 变异性  | 0.48  | < 0.2         |
| 耐力收缩阶段 | 平均值  | 9.96  | 25-35 $\mu$ V |
|        | 变异性  | 0.52  | < 0.2         |
| 后静息阶段  | 平均值  | 2.88  | 2-4 $\mu$ V   |
|        | 变异性  | 0.11  | < 0.2         |

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读需要说明:

- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态, 大于4 $\mu$ V且变异性数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快速收缩阶段: 测试快肌的功能, 最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可

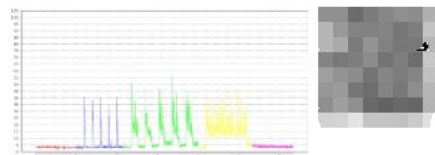
盆底功能 评估报告

### 盆底功能 评估报告

|      |                     |    |   |    |    |
|------|---------------------|----|---|----|----|
| 姓名   | 黄某某                 | 性别 | 女 | 年龄 | 29 |
| 评估时间 | 2024-09-21 11:13:46 |    |   |    |    |

| 阶段     | 指标   | 阶段测试值 | 参考值           |
|--------|------|-------|---------------|
| 前静息阶段  | 平均值  | 3.05  | 2-4 $\mu$ V   |
|        | 变异性  | 0.1   | < 0.2         |
| 快速收缩阶段 | 快速收缩 | 0.27  | < 0.5s        |
|        | 最大值  | 38.8  | 35-45 $\mu$ V |
|        | 快速放松 | 0.55  | < 0.5s        |
| 紧张收缩阶段 | 平均值  | 19.27 | 30-40 $\mu$ V |
|        | 变异性  | 0.49  | < 0.2         |
| 耐力收缩阶段 | 平均值  | 18.39 | 25-35 $\mu$ V |
|        | 变异性  | 0.37  | < 0.2         |
| 后静息阶段  | 平均值  | 3.76  | 2-4 $\mu$ V   |
|        | 变异性  | 0.17  | < 0.2         |

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读需要说明:

- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态, 大于4 $\mu$ V且变异性数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快速收缩阶段: 测试快肌的功能, 最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可

谢 谢 聆 听

